

Sommaire

- I. Généralités et anatomie fonctionnelle
- II. Rythmogenèse
- III. Modulation de la ventilation

I. GENERALITES ET ANATOMIE FONCTIONNELLE

❖ Généralités

Ventilation = phénomène automatique; => peut se conscientiser

Respiration = phénomène automatique

Rythme respiratoire = généré par des réseaux neuronaux du tronc encéphalique

Activité automatico-réflexe modulée

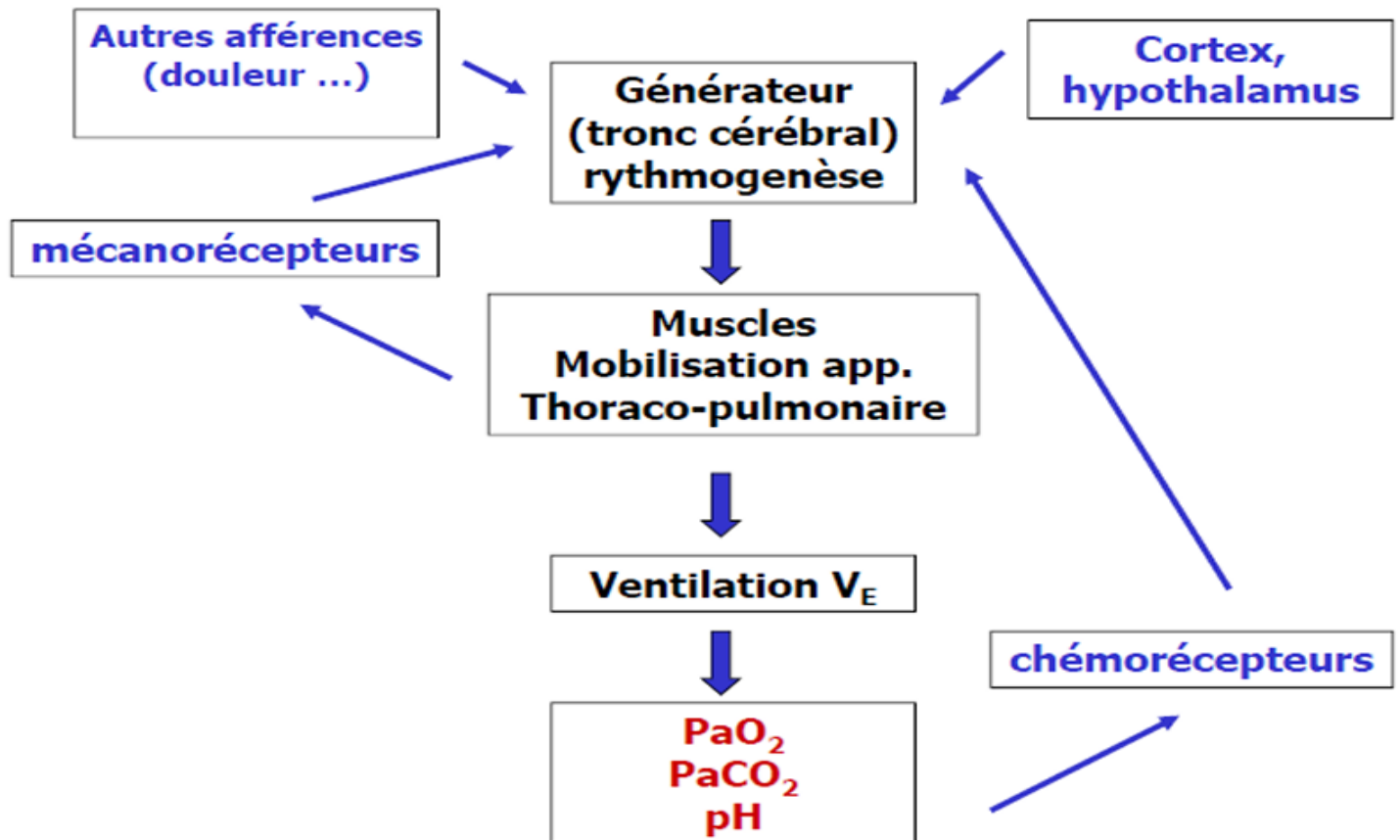
- **multiples facteurs**

- adaptation aux besoins
- contrôle de la ventilation

❖ Comment adapter ?

- **selon quantités pulmonaires en O₂ et en CO₂ ?**
 - NON car varient beaucoup
- **selon PO₂ et PCO₂ ?**
 - OUI car pas de variations importantes; « normes »

❖ Le schéma général



❖ Les indices de la ventilation

PO_2 , PCO_2 et pH restent stables grâce à l'adaptation de la ventilation

- Diminution PO_2 ou augmentation PCO_2 ou diminution pH
→ augmentation ventilation (joue sur fréquence et volume respiratoires)
- Augmentation PO_2 ou diminution PCO_2 ou augmentation pH
→ diminution ventilation

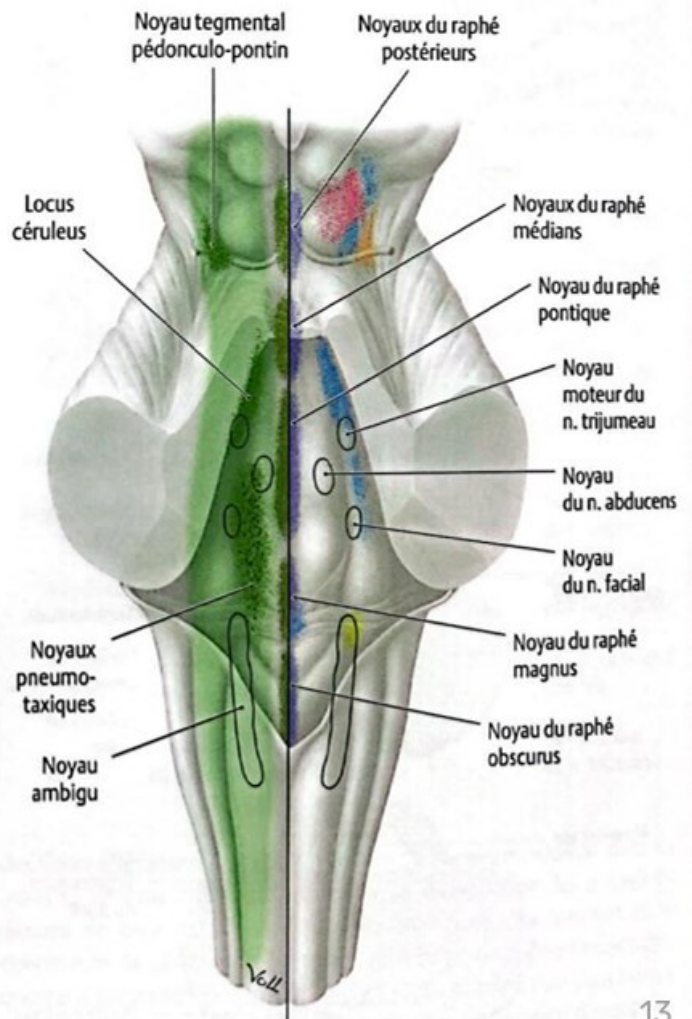
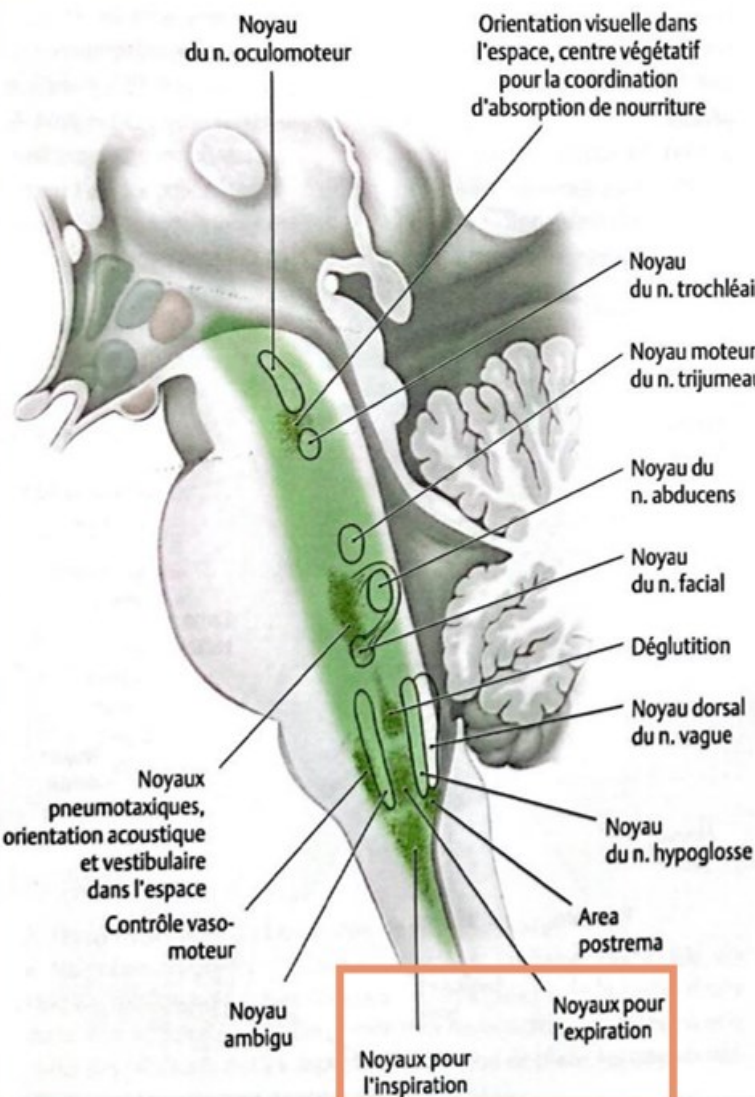
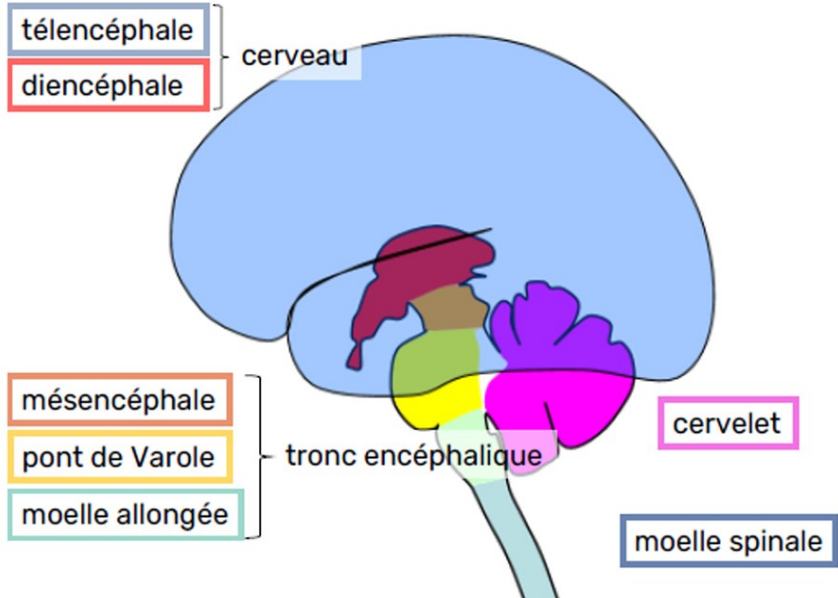
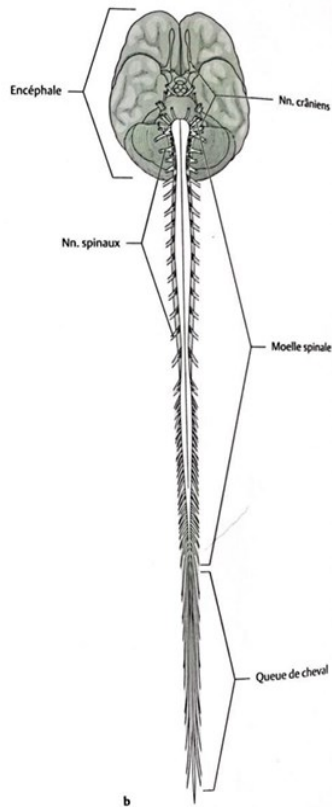
L'activité des centres respiratoires et le contrôle de la ventilation varient

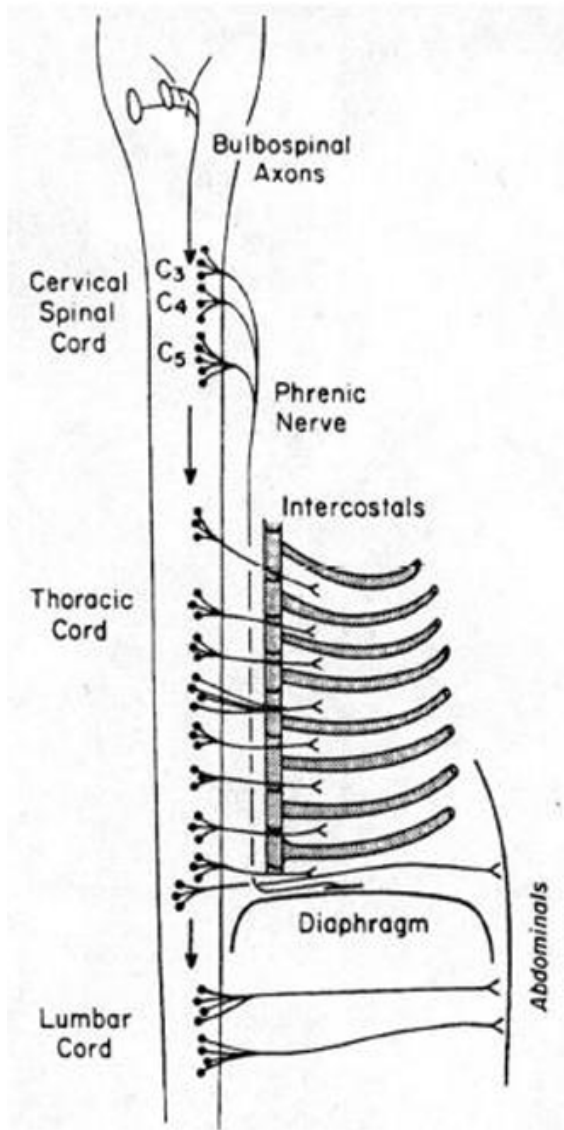
- vigilance (sommeil, coma, ...)
⇒ **Influencée** par certains médicaments (psychotropes)

❖ Anatomie fonctionnelle

1. **les centres respiratoires**
 - la **moelle allongée** : contient le générateur de rythme
 - le **pont**
2. **la moelle**
 - **motoneurones alpha** (corne antérieure) reçoivent les influx élaborés par les centres
3. **les muscles ventilatoires = effecteurs**
 - **m. respiratoires**
 - m. contrôlant les **voies aériennes supérieures**

❖ Rappels





Centres **bulbaires**



Moelle spinale **cervicale** (C3-C5)



Nerfs **phréniques** → **diaphragme**



Nerfs **thoraciques** → muscles **thoraciques**



Nerfs **lombaux** → muscles **abdominaux**

II. RYTHMOGENESE

❖ Centres ventilatoires

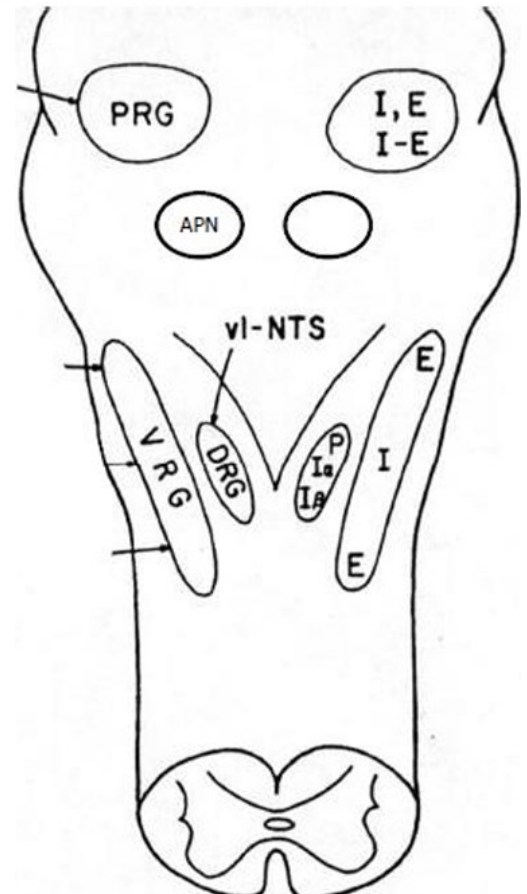
PRG : groupe respiratoire pneumotaxique → module l'activité des centres bulbaires

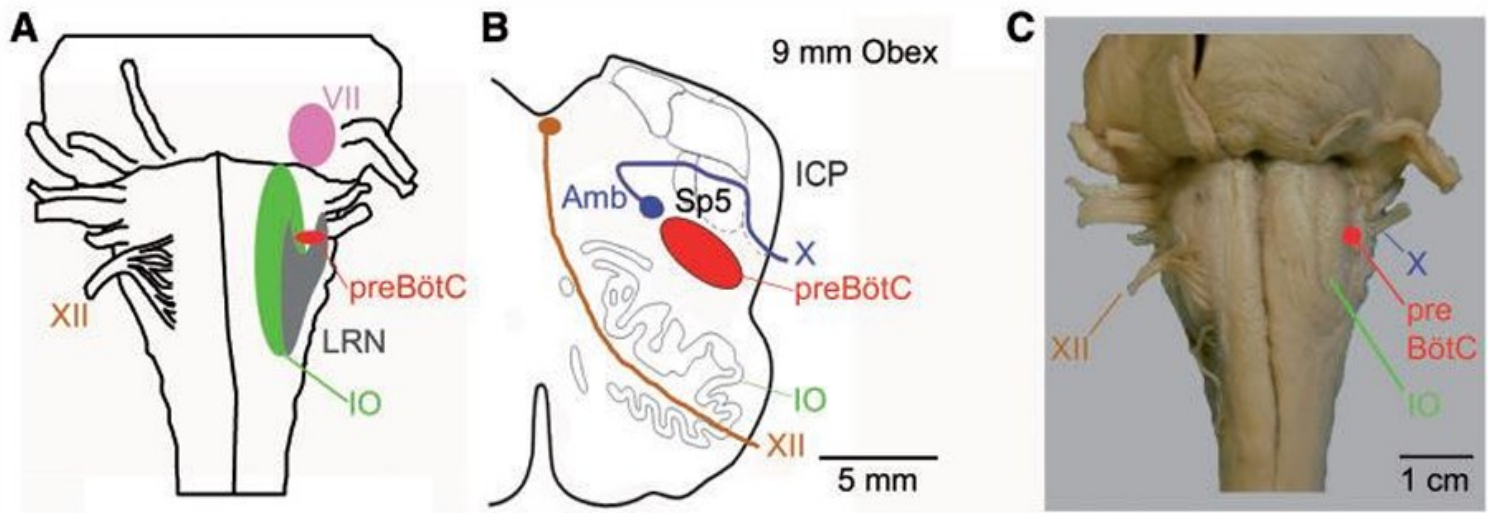
APN : centre apneustique → exciteur des centres bulbaires, rôle mal connu

groupes respiratoires ventral (VRG) et dorsal (DRG)

DRG → intégration des infos périphériques, efférences vers motoneurones phréniques et le VRG, neurones inspiratoires

VRG → neurones inspiratoires et expiratoires, contient le complexe préBotzinger





LRN: reticular nucleus **IO** : inferior olive ; **Amb** : ambigual nucleus ; **ICP** : inferior cerebellar peduncle

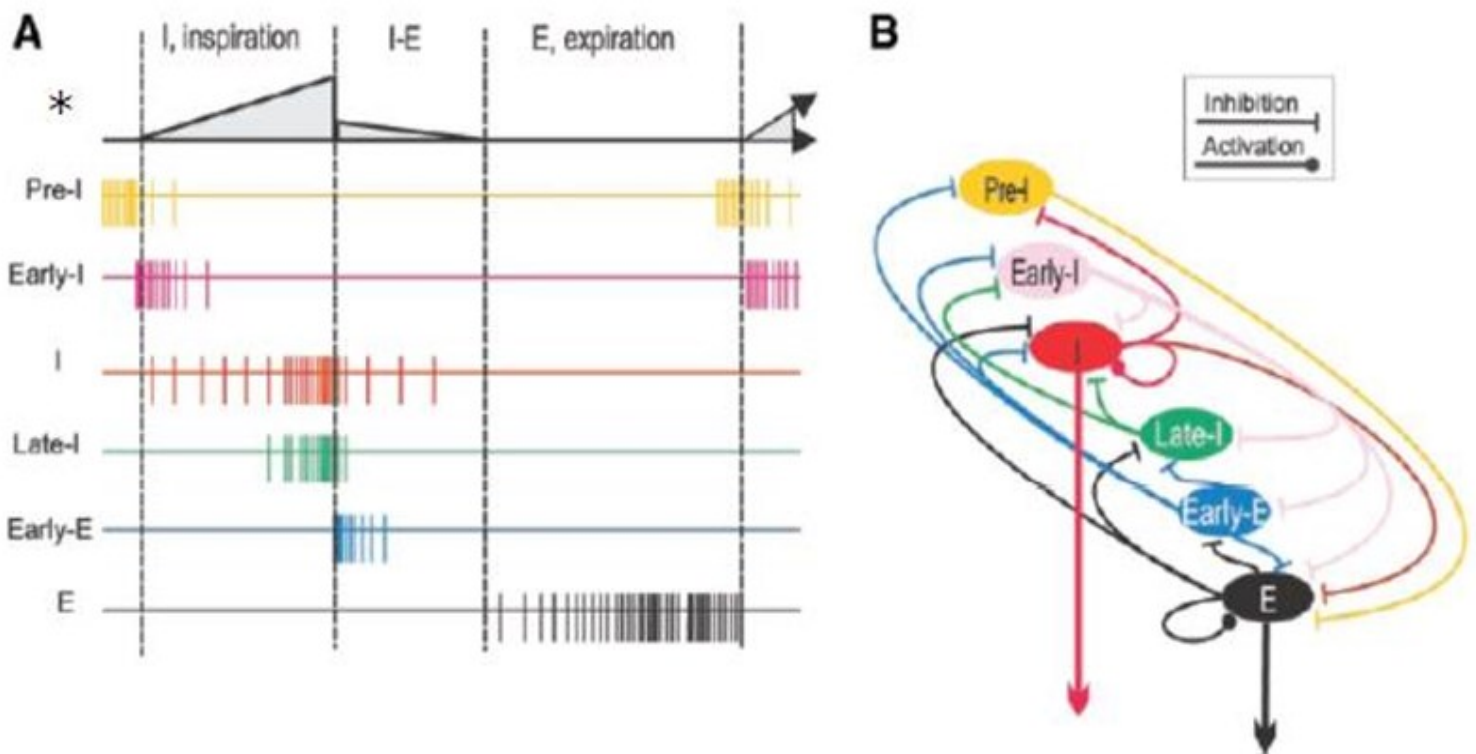
⇒ Localisation du complexe « pré-Bötzinger » chez l'homme Schwarzacher SW, Brain, 2011

• Neurones inspiratoires et neurones expiratoires ?

ou

- **Réseau complexe de neurones interconnectés entre eux**, s'activant et s'inhibant mutuellement pour définir trois phases : inspiration, transition inspiration/expiration, expiration ?

→ Deuxième option +++



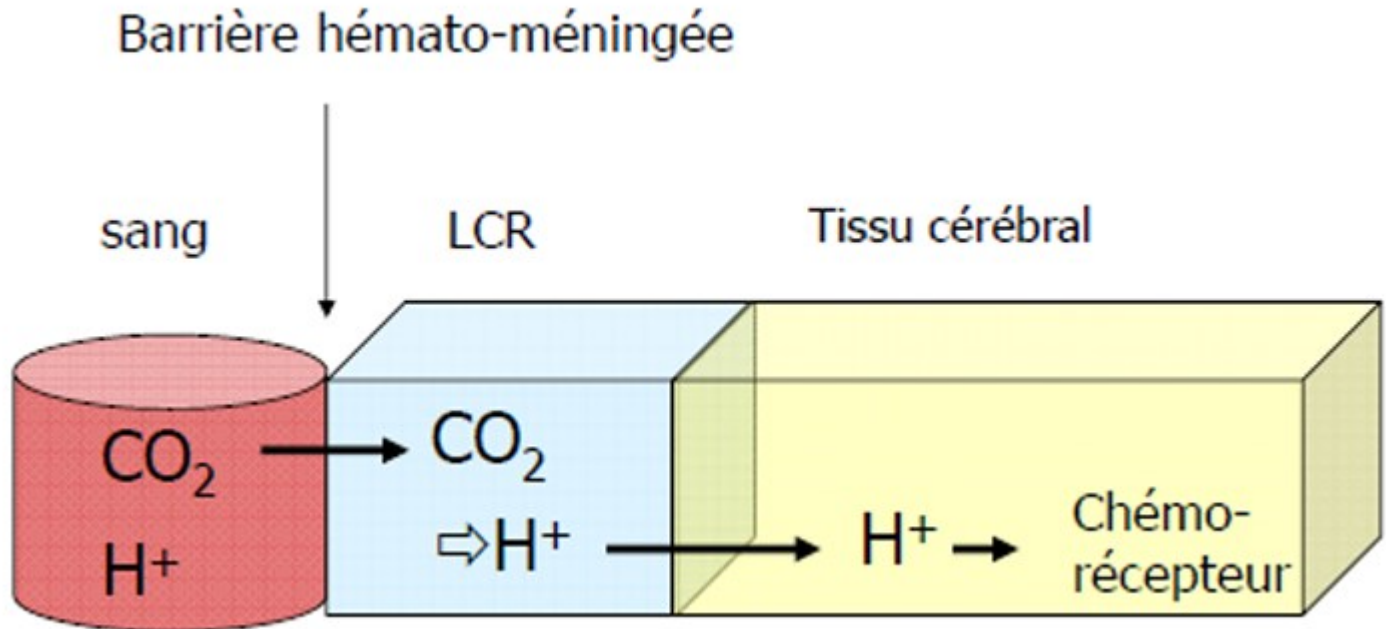
Hilaire G, News Physiol Sci, 2003

III. MODULATION DE LA VENTILATION

❖ Les chémorécepteurs centraux

Situés à la face ventrale de la moelle allongée, entourés par le liquide interstitiel cérébral répondent aux variations de concentration en ion H^+

→ si $[H^+]$ augmente, la ventilation est stimulée



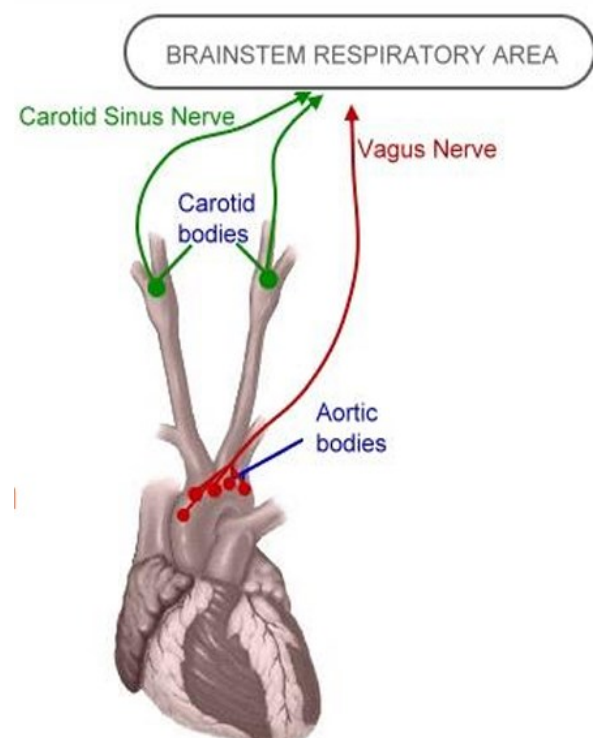
La composition du liquide extra-cellulaire dépend de celle du liquide cérébrospinal essentiellement barrière hémato-méningée : imperméable aux ions H^+ et bicarbonates

- CO_2 diffuse à partir des vaisseaux cérébraux puis libère les ions H^+
- capacité tampon du LCS faible
- variations de pH du LCS plus amples que celles du sang

❖ Les chémorécepteurs périphériques

Deux lieux principaux:

- corpuscules carotidien
 - corpuscules aortiques
- ⇒ sensibles aux variations de la PO_2 , PCO_2 et du pH
- augmentation PCO_2 , diminution PO_2 ou pH → augmentation ventilation nerfs de Hering (IX) vagues vers les centres bulbaires
- ⇒ réponses à l'augmentation de la PCO_2 moins puissante que celle médiée par les récepteurs centraux, mais plus rapide



❖ Les récepteurs bronchopulmonaires

- Récepteurs à adaptation lente (étirement, mécanorécepteurs)
- Récepteurs à adaptation rapide (étirement, irritants)
- Fibres C (toute agression chimique ou inflammatoire)
- Récepteurs J (stimulés par la dilatation des capillaires pulmonaires et des cloisons alvéolaires)

Exemples de réponse : le réflexe de Hering-Breuer (l'étirement (donc l'inflation pulmonaire) provoque une diminution de la fréquence respiratoire par augmentation du temps expiratoire

- Tachypnée
- Toux, production de mucus
- Bronchodilatation ou bronchoconstriction
- Tachycardie, hypotension artérielle
- augmentation de la perméabilité vasculaire

❖ Récepteurs extra-pulmonaires

- Récepteurs du nez et des VAS

→ responsable de toux, éternuement, spasme laryngé...

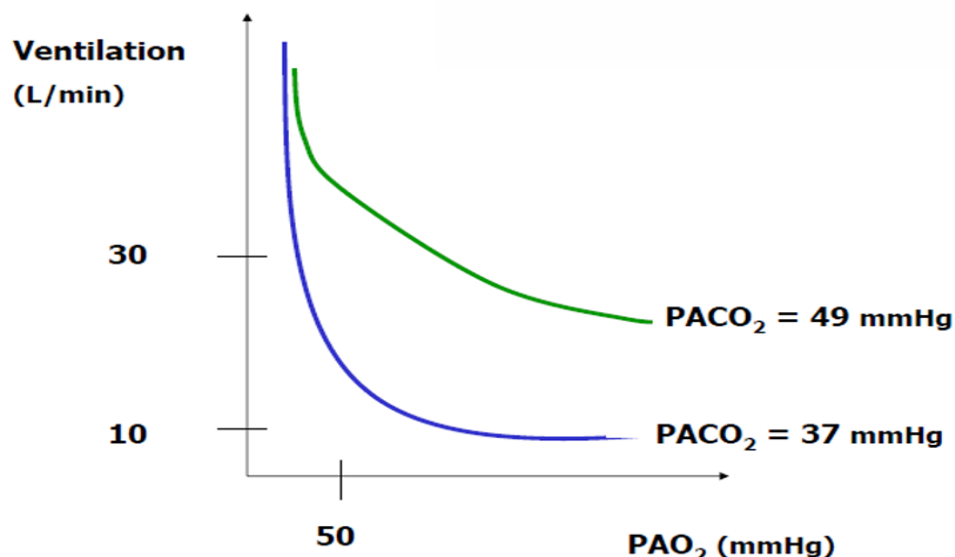
- Récepteurs articulaires et musculaires → impliqués dans la réponse ventilatoire à un exercice musculaire

- Les fuseaux neuromusculaires

situés dans le diaphragme, les muscles intercostaux, sensibles à l'étirement, contrôlent par voie réflexe la force de contraction

- Les barorécepteurs artériels
- La douleur, la fièvre, le froid (récepteurs cutanés)

❖ Une réponse « retardée » à la diminution d'oxygène



❖ Une réponse « rapide » à l'augmentation du dioxyde de carbone

